



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Redes y protocolos en DataCenters

Monografía - Redes de Computadoras

2026

Autores:

Arnaudo, Federico

Krede, Julian

Perotti, Franco

Piñera, Nicolas

Índice general

1. Introducción	5
1.1. Descripción de trabajo	5
1.1.1. Marco teórico	5
1.1.2. Propuesta	5
2. SAN y Canal de Fibra	7
2.1. Conceptos Fundacionales	7
2.2. Canal de Fibra (Fibre Channel)	7
2.3. Rendimiento y eficiencia	7
2.4. Comparación con arquitecturas tradicionales de servidores de archivos	7
2.5. Aspectos económicos y operativos	7
2.6. Casos de uso en datacenters	7
3. SNMP y MIB para monitorización de clusters	9
3.1. Conceptos fundacionales de SNMP	9
3.2. Seguridad en SNMP	9
3.3. MIB — Base de Datos de Información de Gestión	9
3.4. Recolección de estadísticas en clusters de servidores	9
3.5. Aplicación específica a clusters de servidores	9
3.6. Alternativas y contexto actual	9
4. Overlay Networks y VPNs para multitenancy en datacenters	11
4.1. Conceptos fundacionales de Redes Superpuestas	11
4.2. Protocolos de tunelización y encapsulación	11
4.3. VPNs para interconexión de datacenters	11
4.4. Multitenancy: aislamiento y confidencialidad del tráfico	11
4.5. Interconexión de múltiples sedes de datacenters	11
4.6. Seguridad en redes overlay y VPNs	11
4.7. Contexto de virtualización y SDN	11
4.8. Tendencias actuales	11
5. Protocolo NFS en entornos de datacenter	13
5.1. Conceptos fundacionales	13
5.2. Arquitectura y funcionamiento técnico	13
5.3. NFSv4 y versiones modernas	13
5.4. Aplicación a tu datacenter: servidores Supermicro y VLAN NFS	13
5.5. Rendimiento	13
5.6. Seguridad	13
5.7. Alta disponibilidad y escalabilidad	13
5.8. Casos de uso en datacenters	13
5.9. Contexto actual y tendencias	13

Capítulo 1

Introducción

1.1. Descripción de trabajo

1.1.1. Marco teórico

Los centros de datos constituyen hoy el núcleo operativo de la infraestructura digital moderna. Desde el almacenamiento masivo de información hasta la provisión de servicios en la nube, su correcto funcionamiento depende en gran medida de las tecnologías de red que los sostienen. A diferencia de las redes de propósito general, las redes internas de un datacenter están diseñadas para satisfacer exigencias extremas de rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y seguridad, lo que las convierte en un campo de estudio técnicamente rico y de relevancia práctica inmediata.

1.1.2. Propuesta

El presente trabajo propone un recorrido por cuatro tecnologías y protocolos fundamentales que estructuran la vida interna y la proyección externa de un centro de datos contemporáneo.

En primer lugar, se aborda la Red de Área de Almacenamiento (SAN) y, particularmente, el Canal de Fibra como tecnología de interconexión de alta velocidad entre servidores y sistemas de almacenamiento masivo. Su análisis permite comprender cómo los centros de datos resuelven el cuello de botella que representa el acceso al almacenamiento cuando se opera a gran escala, y en qué medida esta solución supera a las arquitecturas tradicionales basadas en servidores de archivos.

En segundo lugar, se examina el protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) junto con las Bases de Datos de Información de Gestión (MIB), herramientas esenciales para la monitorización y gestión de la red. La recolección automatizada de estadísticas de carga en clusters de servidores no es un lujo sino una necesidad operativa: sin ella, la detección temprana de fallos, la planificación de capacidad y la garantía de niveles de servicio se vuelven tareas prácticamente imposibles.

En tercer lugar, se estudia la implementación de Redes Superpuestas (Overlay Networks) y Redes Privadas Virtuales (VPN) como mecanismo para interconectar sedes geográficamente distribuidas de un mismo datacenter o de clientes distintos. Este tema introduce la problemática del multitenancy, es decir, la necesidad de garantizar aislamiento y confidencialidad del tráfico entre múltiples inquilinos que comparten una infraestructura física común, un desafío central en los modelos de nube pública e híbrida.

Finalmente, se analiza el protocolo NFS (Network File System), cuya vigencia resulta sorprendente dado su origen en la década de 1980. Su capacidad para ofrecer acceso transparente a sistemas de archivos remotos lo mantiene como una solución relevante en entornos donde la simplicidad de implementación y la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos son prioritarias.

La elección de estos cuatro temas no es arbitraria. Juntos cubren las dimensiones más críticas de la infraestructura de red de un datacenter: el almacenamiento de alto rendimiento, la gestión y monitorización, la seguridad y el aislamiento del tráfico, y el acceso compartido a recursos. El hilo conductor que los une es la pregunta por cómo las redes hacen posible que un datacenter funcione como un sistema coherente, eficiente y confiable, y no como una mera colección de servidores físicamente próximos.

Capítulo 2

SAN y Canal de Fibra

- 2.1. Conceptos Fundacionales
- 2.2. Canal de Fibra (Fibre Channel)
- 2.3. Rendimiento y eficiencia
- 2.4. Comparación con arquitecturas tradicionales de servidores de archivos
- 2.5. Aspectos económicos y operativos
- 2.6. Casos de uso en datacenters

Capítulo 3

SNMP y MIB para monitorización de clusters

- 3.1. Conceptos fundacionales de SNMP
- 3.2. Seguridad en SNMP
- 3.3. MIB — Base de Datos de Información de Gestión
- 3.4. Recolección de estadísticas en clusters de servidores
- 3.5. Aplicación específica a clusters de servidores
- 3.6. Alternativas y contexto actual

Capítulo 4

Overlay Networks y VPNs para multitenancy en datacenters

- 4.1. Conceptos fundacionales de Redes Superpuestas
- 4.2. Protocolos de tunelización y encapsulación
- 4.3. VPNs para interconexión de datacenters
- 4.4. Multitenancy: aislamiento y confidencialidad del tráfico
- 4.5. Interconexión de múltiples sedes de datacenters
- 4.6. Seguridad en redes overlay y VPNs
- 4.7. Contexto de virtualización y SDN
- 4.8. Tendencias actuales

Capítulo 5

Protocolo NFS en entornos de datacenter

- 5.1. Conceptos fundacionales
- 5.2. Arquitectura y funcionamiento técnico
- 5.3. NFSv4 y versiones modernas
- 5.4. Aplicación a tu datacenter: servidores Supermicro y VLAN NFS
- 5.5. Rendimiento
- 5.6. Seguridad
- 5.7. Alta disponibilidad y escalabilidad
- 5.8. Casos de uso en datacenters
- 5.9. Contexto actual y tendencias